

Transformers para predicción de cierre bursátil

JPMorgan (NYSE:JPM) y Alicorp (BVL:ALICORC1): dos activos, dos trayectorias distintas de un mismo modelo — por qué uno se profundizó y el otro se discontinuó.

Presentado por **Mirian Lucero Ancco Ancalla**

2 activos en TradingView (paper trading) · JPM con **dinero real** en Lemoncash ·

4 notebooks (General ×2, Mejorado ×1, Sentimiento ×1) · 11 papers de referencia · Sustentación **11 / 08 / 2026**

Índice

- 0 Glosario de términos técnicos
- 1 Resumen del proyecto
- 2 Marco teórico: qué aporta cada paper
- 3 Arquitectura del modelo
- 4 Hiperparámetros por notebook
- 5 Resultados de cada backtest
- 6 Por qué se discontinuó Alicorp
- 7 Línea de tiempo del proyecto
- 8 Resultados en TradingView (paper trading): Mejorado vs. General
- 9 Dinero real — Lemoncash (JPMorgan)
- 10 Actualización en vivo: seguimiento post-sustentación (General vs. Mejorado)
- 11 Análisis de sentimiento: FinBERT + fusión con Mejorado
- 12 Problemas técnicos enfrentados y solución
- 13 Conclusión

o Glosario de términos técnicos

El informe utiliza vocabulario propio del aprendizaje automático y las finanzas cuantitativas, casi siempre en inglés por ser el idioma en que circula en la literatura especializada. Esta tabla lo traduce una única vez, en términos accesibles, para no interrumpir la lectura del resto del documento.

Feature	Variable de entrada que usa el modelo para predecir — aquí: precio de cierre, media móvil, volumen.
Lookback	Ventana hacia atrás: cuántos días pasados observa el modelo antes de predecir el siguiente (10 días en este proyecto).
Delta de precio	Cambio de precio. El modelo predice cuánto va a subir o bajar, no el precio absoluto, para obligarlo a aprender el movimiento real en vez de copiar el nivel general de la serie.
Naive / baseline	Línea base más simple posible: asumir que el precio de mañana será igual al de hoy. El punto de comparación obligatorio contra el que se mide si el modelo aporta algo.
Filtro de confianza	Filtro que bloquea una operación cuando el modelo no está lo bastante seguro de su propia predicción.
Backtest walk-forward	Prueba histórica que avanza en el tiempo y reentrena el modelo periódicamente, en vez de entrenar una sola vez — más parecido al uso real que un backtest estático.
Ensemble	Comité de modelos: entrenar varias redes con distinta semilla aleatoria y promediar sus predicciones.
Cuantiles (q10/q50/q90)	En vez de un solo número, el modelo entrega un rango: un escenario pesimista, uno medio y uno optimista.
MC Dropout	Técnica para medir la incertidumbre de la red: apaga partes de sí misma al azar varias veces y observa cuánto varían las respuestas.
Régimen de volatilidad	Clasificación de los días de mercado en tranquilos, normales o agitados, para comprobar si el modelo rinde igual en todos.
Sharpe ratio	Cuánta ganancia entrega una estrategia en relación al riesgo asumido. Más alto es mejor.

Drawdown	La peor caída de la cuenta desde su punto más alto hasta el más bajo — mide cuánto "dolor" tuvo que soportar el inversor en el camino.
Wilcoxon / Diebold-Mariano / bootstrap	Pruebas estadísticas que responden si una diferencia de resultados es real o pudo deberse al azar; cada una es más o menos estricta según el tipo de dato.
p-valor	Probabilidad de que el resultado observado sea puro azar. Por convención, $p < 0.05$ se considera "significativo".
Ablación de shuffling	Desordenar a propósito el orden de los días de entrada para comprobar si el modelo realmente lo estaba usando.
Self-attention	Auto-atención: el mecanismo que permite al modelo comparar cada día de la ventana con todos los demás a la vez, en vez de mirar solo el más reciente.
Checkpoint	Guardado del progreso a mitad de camino, para no perder el trabajo si el proceso de entrenamiento se interrumpe.

1 Resumen del proyecto

El proyecto nació como un ejercicio de clase sobre un solo activo (IFS) y terminó convirtiéndose en un pipeline de forecasting con tres niveles de madurez, aplicado en paralelo a JPMorgan y Alicorp. Cada etapa respondió al mismo ciclo que pedía el curso — predecir, revelar el resultado real, diagnosticar el error, ajustar el modelo — pero esta vez el diagnóstico se hizo con herramientas estadísticas, no a ojo.

ETAPA 1

IFS — ejercicio de clase

Tres scripts iterativos:
Transformer base → ventana más corta y más cabezas de atención (inspirado en Informer) → variables múltiples con SMA_5 (inspirado en TFT).
Ya presentado; sirvió como prueba de concepto de la arquitectura.

ETAPA 2

General — replicado

La arquitectura ganadora del tercer script de IFS (Close + SMA_5, lookback = 10) se encapsuló en funciones reutilizables y se clonó, sin cambios, a Alicorp y JPMorgan.

ETAPA 3

JPMorgan — Mejorado

Mismo modelo base que General, con ocho mejoras metodológicas de fondo (ensemble, cuantiles, baselines lineales obligatorios, tests estadísticos más robustos, backtest de dos años).
Aplicado solo a JPMorgan — la razón está en la sección 6.

El hallazgo que atraviesa las tres etapas, presentado aquí como hilo conductor del informe: **en ningún activo, con ninguna versión, el modelo demostró una ventaja estadísticamente significativa y robusta sobre la estrategia más simple posible** — asumir que el precio de mañana será el de hoy. Esto no constituye un fracaso del proyecto, sino precisamente el tipo de conclusión honesta que la literatura señala como infrecuente (sección 2).

2 Marco teórico: qué aporta cada paper

Esta sección presenta, para cada paper, el problema concreto que resuelve dentro del modelo y la decisión de diseño de la que fue origen. Los identificadores [P0x] remiten al índice bibliográfico numerado guardado en Papers_Generales/.

P01

Vaswani et al. (2017) — Attention Is All You Need

Base de toda la arquitectura.

Define la auto-atención multi-cabeza: cada día de la ventana puede "mirar" directamente a cualquier otro día y ponderar su relevancia, sin el cuello de botella secuencial de una RNN/LSTM. También aporta la codificación posicional sinusoidal, necesaria porque la atención por sí sola no distingue el orden temporal.

P03

Lim, Arik, Loeff & Pfister — Temporal Fusion Transformers

Inspiración de diseño.

De aquí provienen dos decisiones: la predicción directa multi-horizonte (una sola pasada predice el horizonte completo, sin encadenar día a día) y la regresión cuantílica (q10/q50/q90) para modelar la incertidumbre — esta última implementada por completo recién en la versión Mejorado.

P02

Zhou et al. (2021) — Informer

Explica por qué *no* hizo falta adoptarlo por completo.

Resuelve la complejidad cuadrática de la atención en secuencias muy largas — un problema que no existe con un lookback de 10 días. Sí se retoma su argumento sobre la conveniencia de la predicción directa: encadenar un modelo de un solo paso acumula error.

P04

Zeng, Chen, Zhang & Xu — Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?

El hallazgo que más pesa en todo el proyecto.

Modelos lineales de una sola capa (NLinear, DLinear) igualan o superan a Transformers sofisticados en la mayoría de los benchmarks. Por esta razón se compara siempre contra un baseline naive, y en la versión Mejorado, también contra NLinear/DLinear reales. También motiva promediar varias corridas y la ablación de shuffling.

P10

Lim & Gorse (2020) — Deep Probabilistic Modelling for HFT

Origen del filtro de confianza.

De este trabajo surge la idea de que "no toda predicción merece una operación": inspira el filtro de confianza (solo operar si el cambio predicho supera la incertidumbre del modelo), el take-profit/stop-loss fijado en ± 1 desvío estándar, y el bootstrap por bloques de la versión Mejorado.

P09

Olorunnimbe & Viktor — Survey de backtesting en deep learning para mercados

La justificación de "hacerlo bien esta vez".

Revisaron miles de papers de deep learning aplicado a bolsa: apenas el 0.35% cumplía un criterio de backtesting riguroso. Motiva extender el backtest de 150 a 500 días y segmentar por régimen de volatilidad, dado que el comportamiento del mercado no es uniforme en el tiempo.

P11

Yang et al. (2025) — Multi-Sensor TFT (TFT-ASRO)

Utilizado solo en la versión Mejorado.

Reporta que el volumen es, después del precio, la segunda variable más relevante para el modelo. También motiva la cabeza auxiliar de volatilidad: predecir retorno y volatilidad a la vez mejora la robustez de las representaciones internas.

—

Gal & Ghahramani (2016); Lakshminarayanan et al. (2017); Diebold & Mariano (1995) + Harvey, Leybourne & Newbold (1997)

Referencias metodológicas clásicas (no están en la carpeta de papers del proyecto).

MC Dropout, deep ensembles, y el test de Diebold-Mariano con corrección de muestra pequeña — la base estadística de la cuantificación de incertidumbre y de la validación de la versión Mejorado (sección 5).

3 Arquitectura del modelo

El funcionamiento del modelo puede describirse mediante la siguiente secuencia — común a General y Mejorado, salvo el último punto:

1. **Cada día es un "token".** La ventana de lookback (10 días en ambos notebooks) se trata como una secuencia, igual que las palabras de una oración. Cada token es un vector de features: Close, SMA_5, y en Mejorado también Volume_log.
2. **Embedding más posición.** Una capa lineal proyecta esas variables a 64 dimensiones ($d_{\text{model}} = 64$), y se suma la codificación posicional sinusoidal — sin esto, la atención vería la ventana como una "bolsa de días" sin orden.
3. **El encoder observa todo a la vez.** Dos capas de auto-atención con 4 cabezas, más una red feed-forward. Cada día pondera directamente la relevancia de cualquier otro día de la ventana, no solo del inmediato anterior.
4. **Se usa solo el último token.** Tras pasar por el encoder, el vector correspondiente al día más reciente ya "vio" todo el contexto de la ventana — es el que se envía a la cabeza de salida.
5. **Se predice el delta, no el precio.** La salida es cuánto va a cambiar el precio, no el precio absoluto — esto obliga al modelo a modelar el movimiento real en vez de memorizar el nivel general de la serie.
6. **Solo en Mejorado: la salida se bifurca.** Una cabeza de cuantiles ($q_{10}/q_{50}/q_{90}$, entrenada con pinball loss) y una cabeza auxiliar de volatilidad (función softplus, siempre positiva), combinadas en una pérdida compuesta.

4 Hiperparámetros por notebook

Alicorp y JPMorgan "General" comparten exactamente la misma configuración, al tratarse del mismo pipeline clonado. La versión Mejorado deja la arquitectura intacta a propósito — para aislar el efecto de las mejoras metodológicas — y solo modifica lo señalado en la tabla. La última columna indica de qué paper (o si fue una decisión propia) viene cada elemento que se añadió en Mejorado, con más detalle en la sección 7. **Actualización:** JPMorgan — General fue posteriormente extendido también a un backtest walk-forward de 500 días con reentrenamiento cada 20 días (sección 5) — esto vuelve la comparación entre ambas versiones más limpia, ya que la diferencia de resultados ya no puede explicarse por un backtest más corto.

PARÁMETRO	GENERAL (ALICORP / JPM)	MEJORADO (JPM)	AUTOR(ES) DE REFERENCIA (LO NUEVO EN MEJORADO)
Features	Close, SMA_5	Close, SMA_5, Volume_log	Yang et al. 2025 [P11] — Volume_log
Lookback	10	10 (sin cambios)	Diseño propio (backtest walk-forward sobre IFS)
Horizonte ciclo diario	1 día	1 día	—
Horizonte informe / backtest	5 días	5 días	Lim, Arik, Loeff & Pfister — TFT [P03] (predicción directa multi-horizonte)
d_model / n_heads / d_ff / n_layers	64 / 4 / 256 / 2	64 / 4 / 256 / 2 (sin cambios)	Vaswani et al. 2017 [P01] (arquitectura base del Transformer)
Dropout	0.1	0.1	Gal & Ghahramani 2016 (base de MC Dropout)
Objetivo de entrenamiento	Delta de precio	Delta de precio	Diseño propio
Salida del modelo	1 valor puntual	3 cuantiles + volatilidad	Lim et al. — TFT [P03] (cuantiles) + Yang et al. 2025 [P11] (cabeza de volatilidad)
Incertidumbre	MC Dropout (50 pasadas)	MC Dropout + ensemble de 5 semillas	Gal & Ghahramani 2016 (MC Dropout) + Lakshminarayanan et al. 2017 (deep ensembles)
Baselines de comparación	Solo naive	Naive + NLinear + DLinear	Zeng, Chen, Zhang & Xu 2023 [P04]
Filtro de confianza	Fijo, exigente	Ajustable, se probaron varios niveles	Lim & Gorse 2020 [P10] (idea del filtro); ajuste: diseño propio
Tests estadísticos	Wilcoxon	+ Diebold-Mariano + bootstrap por bloques	Diebold & Mariano 1995 + Harvey, Leybourne & Newbold 1997; bootstrap: Lim & Gorse 2020 [P10]
Optimizador / lr / batch	AdamW / 1e-3 / 32	AdamW / 1e-3 / 32	Diseño propio (configuración estándar)
Tamaño del backtest	500 días (~2 años) (actualizado)	500 días (~2 años)	Olorunnimbe & Viktor 2023 [P09]
Reentrenamiento cada	20 días (actualizado)	20 días	Diseño propio

POR QUÉ EL LOOKBACK NO SE REAJUSTÓ POR ACTIVO

Esa decisión (10 días, reducido desde 15) se tomó una única vez sobre IFS mediante un backtest walk-forward, y se reutilizó igual en Alicorp, JPMorgan y en la versión Mejorado. Ajustar hiperparámetros por activo o período específico arriesga sobreajustar al ruido de esa serie puntual — la misma lógica que Zeng et al. [P04] usan para justificar comparar contra baselines simples en vez de perseguir el mejor número posible.

5 Resultados de cada backtest

Comparación de resultados: primer modelo (General) vs. segundo modelo (Mejorado), sobre los mismos 2 años de pruebas.

Alicorp — General

RESUMEN (150 DÍAS DE PRUEBA)	RESULTADO
MAE modelo / baseline	0.105 / 0.104 (a 1 día)
Precisión direccional	45.3% – 48.6%
¿Diferencia significativa?	No
Veredicto	Sin ventaja

Con filtro de confianza activo: +4.99% frente a comprar-y-mantener +31.72% en el mismo período — la razón principal por la que se discontinuó este activo (sección 6).

JPMorgan — backtest de 2 años: General vs. Mejorado

Ambos notebooks corren el mismo formato de prueba — walk-forward sobre 500 días (~2 años), reentrenando cada 20 días — así que la diferencia entre uno y otro viene de las mejoras metodológicas, no del tamaño de la muestra.

Figura 1 — Backtest walk-forward (General): cierre real vs. predicciones a 5 días

500 días de test (13/08/2024 – 11/08/2026) · salida real del notebook, celda de backtest



RESUMEN — GENERAL		RESULTADO
MAE modelo / naive	6.99 / 6.99	Casi empatado
Precisión direccional		54.2%
¿Diferencia significativa?	No	(p = 0.84)
Veredicto	Sin ventaja comprobada	

Con la estrategia sin filtro de confianza: +39.94% pero con un **drawdown de -50.91%** — llegó a ir ganando por más de un año y se desplomó al final (frente a +74.40% de solo comprar y mantener).

Figura 2 — Backtest walk-forward (Mejorado): cierre real vs. predicciones a 5 días

500 días de test (30/07/2024 – 28/07/2026) · salida real del notebook, celda de backtest



RESUMEN — MEJORADO		RESULTADO
MAE modelo / naive	6.85 / 7.07	Modelo gana
Precisión direccional		61.8%
¿Diferencia significativa?	Solo en 1 de 3 pruebas	(p = 0.014)
Veredicto	Ventaja parcial, mejor que General	

- Frente a dos modelos simples de comparación (sin toda la complejidad del Transformer), sí gana de forma clara y confirmada.
- Funciona parecido en mercados tranquilos y agitados (60%–64% de acierto en los tres casos) — no depende de un tipo de mercado particular.
- Con un filtro de confianza menos exigente sí llega a operar (+5.78%); con el filtro recomendado, no opera ninguna vez en los 500 días.

Comparación final: General vs. Mejorado, un solo cuadro

MÉTRICA (500 DÍAS, ~2 AÑOS)	JPMORGAN — GENERAL	JPMORGAN — MEJORADO
Periodo evaluado	13/08/2024 – 11/08/2026	30/07/2024 – 28/07/2026
MAE (modelo)	6.9887	6.8478
MAE (naive)	6.9923	7.0733
¿Le gana al naive en error?	Casi empatado	Sí
Precisión direccional	54.2%	61.8%
Wilcoxon p (vs. naive)	0.8351	0.0142
¿Significativo vs. naive?	No	Solo en Wilcoxon (1 de 3 tests)
Retorno de la estrategia	+39.94%	+0.00%*
Retorno Buy & Hold (mismo periodo)	+74.40%	+66.04%
Máximo drawdown de la estrategia	-50.91%	0.00%*

*Mejorado solo opera cuando está realmente seguro — con ese criterio, nunca encontró suficiente convicción para operar en los 500 días, por eso su estrategia queda en 0% (ni gana ni pierde). General opera sin ese filtro, por eso muestra retornos (y riesgo) mucho más grandes.

LA LECTURA EN UNA FRASE

Mejorado gana en las métricas de calidad de predicción (menor error, mejor dirección, único con significancia estadística parcial). General, al operar sin filtro de confianza, tuvo un período de rally espectacular seguido de un colapso — **más del doble de riesgo (drawdown) que Mejorado, sin mejor resultado final**. La disciplina de Mejorado (no operar sin convicción) es, en sí misma, uno de sus resultados más importantes.

6 Por qué se discontinuó Alicorp

Las mejoras metodológicas que llevaron a Mejorado (sección 4) se aplicaron únicamente a JPMorgan, y no a Alicorp. La decisión no fue arbitraria: se apoya en tres señales independientes que apuntaron en la misma dirección.

SEÑAL 1 — BACKTEST

Sin ventaja en ningún horizonte

Alicorp-General fue el único notebook "sin ventaja" en *ambos* horizontes (45.3% y 48.6% de acierto direccional, prácticamente moneda al aire). JPMorgan-General, en cambio, ya mostraba una señal prometedora en 5 días (56.2%) incluso antes de cualquier mejora.

SEÑAL 2 — TRADINGVIEW (PAPER TRADING)

0 de 2 operaciones ganadoras

Las dos operaciones de Alicorp-General en TradingView (paper trading) cerraron en pérdida (−8.83 y −185.56 USD), la mayor caída de las operaciones registradas en la cuenta (sección 8). El mercado confirmó, con datos nunca vistos por el backtest, lo que ya sugería la validación histórica.

SEÑAL 3 — COSTO DE OPORTUNIDAD

Rigor dirigido a donde había señal

Invertir el esfuerzo de las ocho mejoras (backtest de 2 años, tests estadísticos más exigentes, ensemble) en un activo sin ninguna señal previa habría sido validar más rigurosamente un modelo que ya se sabía inefectivo.

El origen del notebook JPMorgan — General constituye una aclaración adicional relevante: nació como una copia del notebook que hacía seguimiento diario en vivo de Alicorp — General. Cuando ese seguimiento de Alicorp solo acumulaba pérdidas, se abandonó antes de juntar una muestra útil para reportar, y el mismo notebook se reconvirtió para hacer seguimiento de JPMorgan en su lugar. Por eso la sección 10 (Actualización en vivo) solo tiene seguimiento diario de JPM — General y Mejorado —, y no de Alicorp: no es un descuido, es la misma decisión de esta sección aplicada un nivel más abajo, en el día a día.

LA DECISIÓN, EN UNA FRASE

No se abandonó Alicorp por falta de interés en el activo, sino porque tres fuentes de evidencia distintas — el backtest estadístico, el resultado en TradingView, y la ausencia de cualquier señal direccional consistente — coincidieron en que profundizar ahí no tenía sustento. El esfuerzo se concentró donde el modelo sí mostraba una señal que ameritaba someterse a un análisis más riguroso: JPMorgan.

7 Línea de tiempo del proyecto

De dónde salió cada mejora, en orden — el detalle de qué se le agregó a cada notebook está en la tabla de la sección 4.

Jul

IFS — ejercicio de clase

Problema: modelo base simple, un solo backtest chico, sin validación rigurosa.

Punto de partida: tres scripts iterativos sobre IFS, prueba de concepto de la arquitectura Transformer.

01

Se replica a Alicorp y JPMorgan (General)

Problema: Alicorp no muestra ninguna ventaja (45–48% direccional, casi azar) y pierde dinero real en TradingView.

→ **Se descontinúa Alicorp** (sección 6); el esfuerzo se concentra en JPMorgan, que sí mostraba una señal inicial más prometedora.

02

JPMorgan — General, backtest de 150 días

Problema: muestra insuficiente para confiar en el resultado — "prometedor, pero no probado" ($p = 0.19$).

→ Nace **Mejorado**: backtest más largo, ensemble de modelos, comparación contra modelos simples, variable de volumen, tests estadísticos más estrictos (detalle completo en la tabla de la sección 4).

03

Bugs técnicos durante el backtest riguroso

Problema: un bug de cruce de fechas rompía la segmentación por régimen; reentrenos de horas se perdían si Colab se desconectaba.

→ Se corrige el cruce de fechas (`DatetimeIndex.get_indexer`) y se agrega checkpointing por bloques de 20 días (detalle en la sección 12).

04

General y Mejorado no eran comparables

Problema: Mejorado tenía 500 días de backtest y General solo 150 — cualquier diferencia podía deberse solo al tamaño de la muestra, no a las mejoras reales.

→ **General se actualiza también a un backtest walk-forward de 500 días** (sección 5), emparejando el formato y dejando que la comparación aísle el efecto real de las mejoras.

05

El backtest histórico no basta

Problema: un buen resultado en datos pasados no prueba que el modelo sirva hacia adelante, con datos que nunca vio.

→ Se arma **seguimiento diario en vivo** de ambos modelos (sección 10), más operaciones reales en TradingView (sección 8) y con dinero real en Lemoncash (sección 9).

Falta información más allá del precio

Problema/extensión: el modelo solo "ve" precio, media móvil y volumen — ningún choque informativo (como una decisión de la Fed) es visible para él.

→ Se construye un notebook de **análisis de sentimiento con FinBERT** (sección 11), como primer paso hacia incorporar información de noticias.

8 Resultados en TradingView (paper trading): Mejorado vs. General

A diferencia del backtest de la sección 5, este apartado no usa datos históricos: son operaciones abiertas y cerradas en tiempo real, siguiendo la señal del modelo día a día, en una cuenta de **paper trading de TradingView** (capital virtual, sin dinero real en juego, saldo inicial 100 000 USD). Se registraron seis operaciones entre el 27/07 y el 10/08 de 2026 — cuatro con JPMorgan bajo el modelo Mejorado y dos con Alicorp bajo el modelo General — y el resultado reproduce la misma tendencia que ya señalaba el backtest.

NOTEBOOK	ACTIVO	OPERACIONES	GANADORAS	WIN RATE	P&L TOTAL (USD)	P&L PROMEDIO
JPMorgan — Mejorado	NYSE:JPM	4	4	100%	+59.61	+14.90
Alicorp — General	BVL:ALICORC1	2	0	0%	-194.39	-97.20

Detalle de las seis operaciones (orden cronológico)

FECHA / HORA	ACTIVO	NOTEBOOK	ENTRADA	SALIDA	UNIDADES	P&L
27/07 · 11:11	Alicorp	General	12.80 PEN	12.78 PEN	1500	-8.83
30/07 · 08:37	JPMorgan	Mejorado	346.14 USD	346.20 USD	50	+3.00
30/07 · 08:47	JPMorgan	Mejorado	347.03 USD	347.51 USD	30	+14.40
31/07 · 13:41	Alicorp	General	12.80 PEN	12.38 PEN	1500	-185.56
04/08 · 11:30	JPMorgan	Mejorado	352.33 USD	360.64 USD	5	+41.55
10/08 · 14:25	JPMorgan (*)	Mejorado	357.83 USD	358.49 USD	1	+0.66

(*) TradingView enrutó esta operación bajo el símbolo ERRANTE : JPMORGAN — mismo subyacente (JPMorgan Chase), con un feed de datos distinto al de las operaciones anteriores (NYSE : JPM), propio de la ejecución en paper trading.

Balance de cuenta (paper trading): 100 000.00 USD (27/07) → 99 865.22 USD (10/08); neto -134.78 USD (-0.13%) en el consolidado de ambos activos. El resultado negativo neto proviene enteramente de Alicorp — General; aislado, JPMorgan — Mejorado registra +59.61 USD.

NOTA DE HONESTIDAD METODOLÓGICA

Seis operaciones constituyen una muestra minúscula, y al ser paper trading no hay capital real en riesgo — esto no reemplaza los tests estadísticos de la sección 5, y un 100% de operaciones ganadoras en solo cuatro casos no equivale a evidencia estadística de que el modelo Mejorado "funcione". Lo que sí resulta válido para la exposición: la dirección del resultado (Mejorado gana, General pierde) es consistente con la que ya señalaba el backtest — una confirmación cualitativa en condiciones de mercado real, no una prueba estadística nueva.

9 Dinero real — Lemoncash (JPMorgan)

A diferencia de la sección 8, esta cuenta sí opera con **dinero real**: acciones de JPM compradas a través de Lemoncash (bróker Quaestus Advisory S.A., AAGI N° 1098, CNV). Tres días de capturas de pantalla de la app documentan la posición desde su apertura hasta hoy.

VIERNES 07/08

Apertura de posición

≈ **U\$ 1.18** — primera compra de JPM en la cuenta real.

LUNES 10/08

Posición mantenida

≈ **U\$ 1.17** — sin cambios, siguiendo la recomendación **MANTENER** que el modelo ya daba ese día (Figura 4, sección 10).

MARTES 11/08 (HOY)

Posición ampliada

≈ **U\$ 2.93 – 2.95** — se añadió capital a la posición existente.

Capturas de la cuenta, organizadas por día

App Lemoncash · sección "Acciones" · JPM 100% de la tenencia

Viernes 07/08

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 1.18

+U\$ 0.007 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

U\$ 1.18

+U\$ 0.007

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado

Lunes 10/08

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 1.17

+U\$ 0.002 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

U\$ 1.17

+U\$ 0.002

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado

Martes 11/08 (hoy)

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 2.93

+U\$ 0.004 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

U\$ 2.93

+U\$ 0.004

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 1.18

+U\$ 0.006 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

U\$ 1.18

+U\$ 0.006

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 1.17

+U\$ 0.005 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

U\$ 1.17

+U\$ 0.005

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado

←

Acciones

🕒

⋮

Tenencia total

U\$ 2.94

+U\$ 0.008 rendimiento actual

Mis tenencias

Agrupar por: Todos ▾

●

JPM 100%

JPM

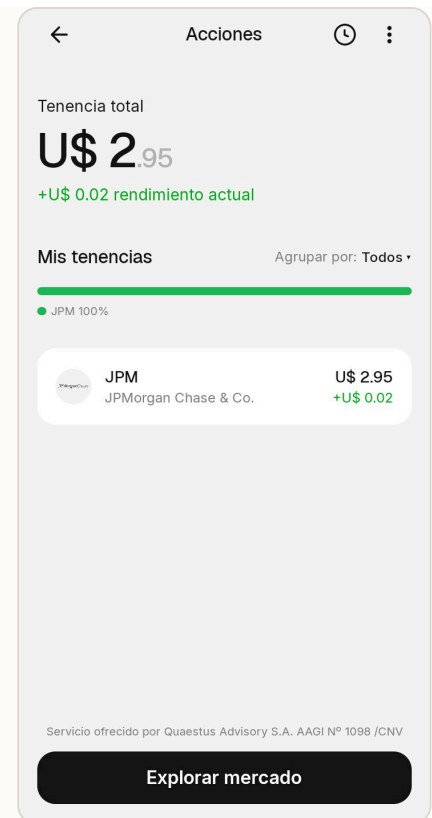
JPMorgan Chase & Co.

U\$ 2.94

+U\$ 0.008

Servicio ofrecido por Quaestus Advisory S.A. AAGI N° 1098 /CNV

Explorar mercado



NOTA DE HONESTIDAD METODOLÓGICA

El monto en juego es deliberadamente pequeño (unos pocos dólares) — es una prueba de proceso, no una validación financiera. El valor de esta sección no es demostrar rentabilidad, sino mostrar que la disciplina del proyecto se sostiene también con dinero real: no operar cuando el modelo no tiene convicción (lunes) y solo ampliar cuando hay una razón para hacerlo (martes), en vez de operar por impulso.

10 Actualización en vivo: seguimiento post-sustentación (General vs. Mejorado)

Desde la última sustentación (04/08) se mantuvo un registro diario de las predicciones de **ambos** notebooks de JPMorgan — General y Mejorado — comparándolas contra el cierre real en cuanto se conoce. Son jornadas de datos genuinamente fuera de muestra — nunca vistas por ningún backtest — que permiten comprobar si la ventaja de Mejorado sobre General, encontrada en la sección 5, se sostiene con el mercado real de las últimas dos semanas.

Tabla comparativa unificada: General vs. Mejorado, día a día

La misma jornada de mercado, vista por los dos modelos a la vez, permite comparar directamente cuál acertó con mayor frecuencia y menor error.

12 jornadas de mercado real, 28/07 → 12/08/2026							
FECHA	REAL	GENERAL			MEJORADO		
		PREDICCIÓN	ERROR %	DIRECCIÓN	PREDICCIÓN	ERROR %	DIRECCIÓN
28/07	357.31	356.42	0.25%	Correcta	356.59	0.20%	Correcta
29/07	344.71	350.08	1.53%	Falló	357.65	3.75%	Falló
30/07	350.85	342.22	2.46%	Falló	345.60	1.50%	Correcta
31/07	351.79	347.49	1.22%	Falló	351.40	0.11%	Correcta
03/08	352.64	352.13	0.14%	Correcta	351.89	0.21%	Correcta
04/08	357.52	352.42	1.43%	Falló	353.19	1.21%	Correcta
05/08	359.24	357.19	0.57%	Falló	358.54	0.19%	Correcta
06/08	356.30	359.23	0.82%	Correcta	359.84	0.99%	Falló
07/08	357.52	356.68	0.24%	Correcta	357.35	0.05%	Correcta
10/08	359.79	357.83	0.55%	Correcta	357.77	0.56%	Correcta
11/08	362.65	358.86	1.05%	Falló	360.13	0.53% (*)	Correcta
12/08	365.18	361.58	0.98%	Falló	362.67	0.69%	Correcta
Promedio / total		—	0.94%	5/12 correctas (41.7%)	—	0.83%	10/12 correctas (83.3%)

(*) El notebook Mejorado calculó el error del 11/08 contra su propio registro de cierre real (362.04), que difiere del valor confirmado por el notebook General y por fuentes externas ese mismo día (362.65, usado en la columna "Real" de esta tabla) — un aparente error de tipeo en el paso manual de revelación. Detalle completo en la nota de la tabla de Mejorado, más abajo. Nota adicional: esta tabla usa las 12 fechas únicas de mercado; las tablas detalladas de cada modelo, más abajo, incluyen además su propia

fila duplicada (28/07 en General, 11/08 en Mejorado), por eso sus totales difieren levemente de los de aquí.

SÍNTESIS

Mejorado acertó la dirección en **10 de 12 días (83%)**; General, en apenas **5 de 12 (41.7%)** — peor que adivinar al azar. El error de Mejorado también fue menor casi todos los días. Esta tabla usa exactamente los mismos 12 días de mercado real para los dos modelos, así que la diferencia no se puede explicar por "le tocaron días distintos" — vieron lo mismo, y a uno le fue mejor.

JPMorgan — Mejorado

13 predicciones verificadas, 28/07 → 12/08/2026 (12 únicas — ver nota)						
FECHA	PREDICCIÓN	BASELINE	REAL	ERROR MODELO %	ERROR BASELINE %	DIRECCIÓN
28/07	356.59	356.20	357.31	0.20%	0.31%	Correcta
29/07	357.65	357.31	344.71	3.75%	3.66%	Falló
30/07	345.60	344.71	350.85	1.50%	1.75%	Correcta
31/07	351.40	350.85	351.79	0.11%	0.27%	Correcta
03/08	351.89	351.79	352.64	0.21%	0.24%	Correcta
04/08	353.19	352.64	357.52	1.21%	1.36%	Correcta
05/08	358.54	357.52	359.24	0.19%	0.48%	Correcta
06/08	359.84	359.24	356.30	0.99%	0.83%	Falló
07/08	357.35	356.30	357.52	0.05%	0.34%	Correcta
10/08	357.77	357.52	359.79	0.56%	0.63%	Correcta
11/08	360.13	359.79	362.04	0.53%	0.62%	Correcta
11/08 (*)	360.13	359.79	362.04	0.53%	0.62%	Correcta
12/08	362.67	362.04	365.18	0.69%	0.86%	Correcta

Figura 3 — 13 predicciones acumuladas vs. cierre real (Mejorado)

JPMorgan (NYSE:JPM) · USD por acción · 28/07 – 12/08/2026 · salida real del notebook, celda de revelación

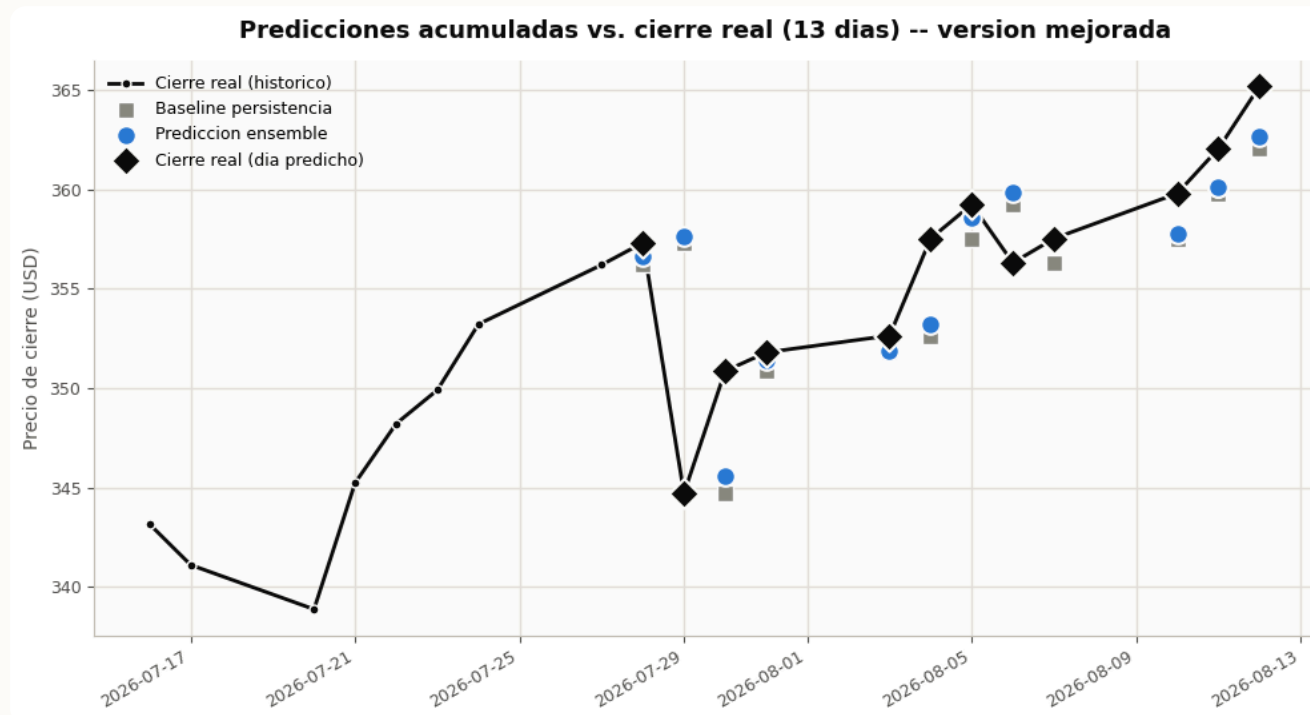
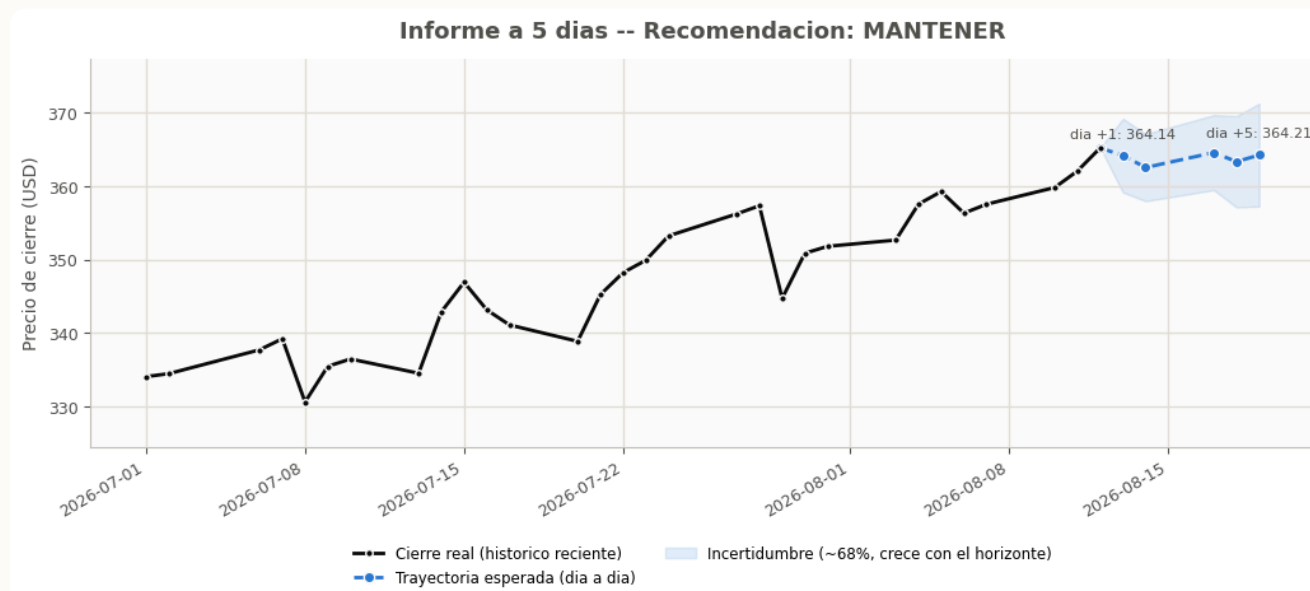


Figura 4 — Informe a 5 días con banda de incertidumbre (actualizado, 12/08)

Trayectoria esperada día a día y qué tan seguro está el modelo



Este informe paralelo (celda 6 del notebook) proyecta 5 días hacia adelante con banda de incertidumbre creciente. Al no estar el modelo lo bastante seguro, la recomendación automática es **MANTENER**.

En conjunto (12 predicciones únicas), el error porcentual promedio del modelo fue **0.83%** frente a **0.95%** del baseline naive — una mejora relativa de alrededor de 13%, y acierto direccional de **10 de 12 (83.3%)**. Es una muestra demasiado pequeña para un test formal, pero la dirección del resultado es, de nuevo, consistente con la sección 5: una ventaja real pero modesta.

HALLAZGO ADICIONAL

Las dos únicas fallas de dirección — 29/07 y 06/08 — coinciden exactamente con los dos días de reversión de tendencia del período (la caída abrupta del 29/07 y el retroceso del 06/08). Y en ambos días, el **baseline naive tuvo menor error que el modelo** (3.66% vs. 3.75%, y 0.83% vs. 0.99%). La ventaja del ensemble se concentra en los días de continuación de tendencia; en los puntos de inflexión, pierde incluso frente a "asumir que el precio de mañana es igual al de hoy" — el mismo patrón de fragilidad ante cambios de régimen que ya documenta la ablación de shuffling de la sección 5.

JPMorgan — General

En paralelo, el notebook JPMorgan — General mantuvo su propio ciclo diario de predicción y revelación durante el mismo período. Esto permite algo que el backtest histórico no puede ofrecer: una comparación cabeza a cabeza entre General y Mejorado sobre exactamente los mismos días de mercado real, ambos completamente fuera de muestra.

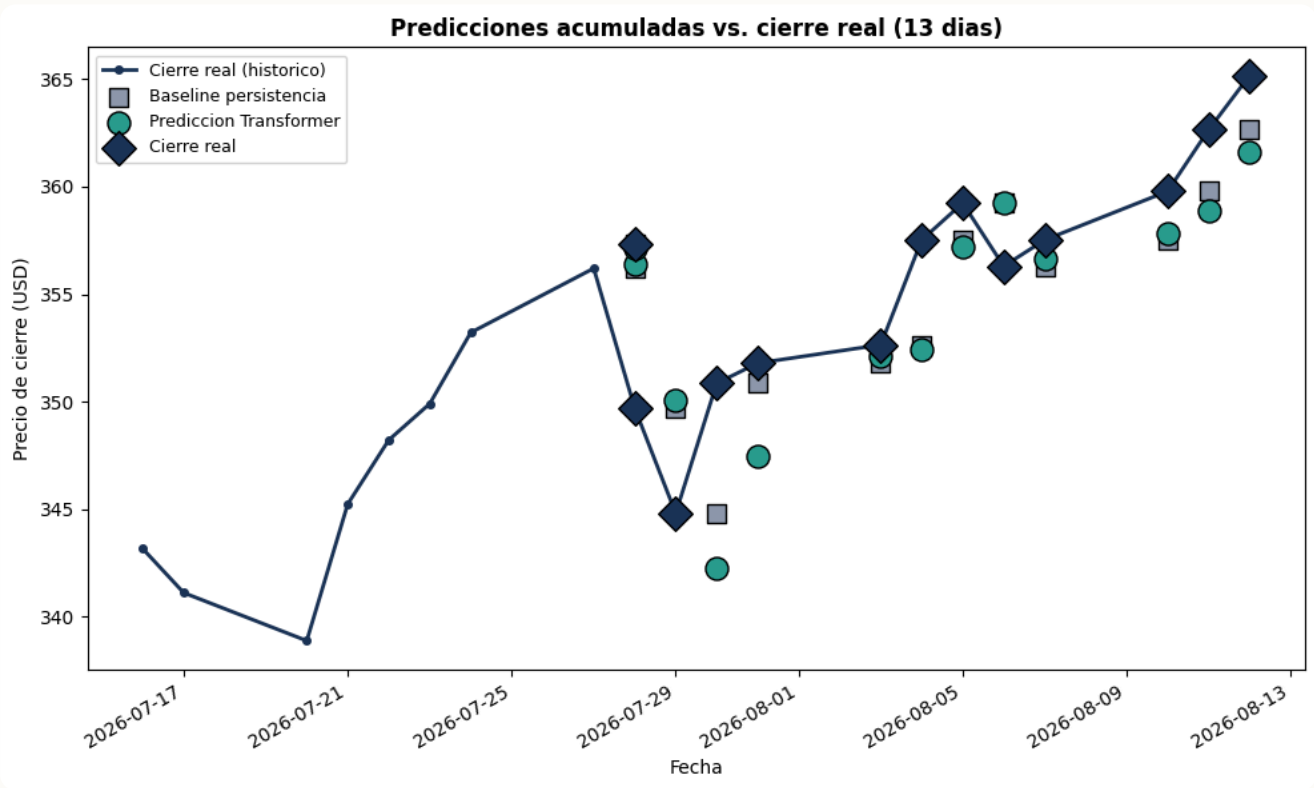
13 predicciones verificadas, 28/07 → 12/08/2026 (JPMorgan — General)						
FECHA	PREDICCIÓN	BASELINE	REAL	ERROR MODELO %	ERROR BASELINE %	DIRECCIÓN
28/07	356.42	356.20	357.31	0.25%	0.31%	Correcta
28/07 (*)	357.17	357.31	349.69	2.14%	2.18%	Correcta
29/07	350.08	349.69	344.80	1.53%	1.42%	Falló
30/07	342.22	344.80	350.85	2.46%	1.72%	Falló
31/07	347.49	350.85	351.79	1.22%	0.27%	Falló
03/08	352.13	351.79	352.64	0.14%	0.24%	Correcta
04/08	352.42	352.64	357.52	1.43%	1.36%	Falló
05/08	357.19	357.52	359.24	0.57%	0.48%	Falló
06/08	359.23	359.24	356.30	0.82%	0.83%	Correcta
07/08	356.68	356.30	357.52	0.24%	0.34%	Correcta
10/08	357.83	357.52	359.79	0.55%	0.63%	Correcta
11/08	358.86	359.79	362.65	1.05%	0.79%	Falló
12/08	361.58	362.65	365.18	0.98%	0.69%	Falló

(*) El notebook registró dos revelaciones bajo la misma fecha (28/07) en su tabla acumulada, un aparente error de tipeo en el paso manual de revelación al confirmar el cierre real. Se reporta tal cual salió del notebook, sin corregir, por transparencia; no afecta la lectura general de los resultados.

(*) El notebook Mejorado registró, a su vez, dos revelaciones idénticas para el 11/08. Además, el cierre real que anotó para esa fecha (362.04) difiere del confirmado por el notebook General ese mismo día y por fuentes externas (362.65) — otro aparente error de tipeo en el paso manual. Se reporta tal cual salió del notebook; las estadísticas de esta sección cuentan esa fila una sola vez (12 predicciones únicas).

Figura 5 — 13 predicciones acumuladas vs. cierre real (JPMorgan — General)

JPMorgan (NYSE:JPM) · USD por acción · 28/07 – 12/08/2026 · salida real del notebook, celda de revelación



El modelo General cerró estas jornadas (13 predicciones) con un error porcentual promedio de **1.03%**, peor que su propio baseline naive (**0.87%**), y una precisión direccional de apenas **6 de 13 (46.2%)** — peor que tirar una moneda. Es exactamente el mismo patrón sin ventaja que ya señala el backtest actualizado de 500 días de la sección 5 (54.2% direccional, Wilcoxon $p = 0.8351$), ahora confirmado también con datos de mercado que el modelo nunca había visto.

COMPARACIÓN DIRECTA, MISMO PERÍODO DE MERCADO REAL

MÉTRICA	GENERAL	MEJORADO
Predicciones evaluadas	13	12 (*)
Error % promedio del modelo	1.03%	0.83%
Error % promedio del baseline	0.87%	0.95%
¿Supera al baseline naive?	No	Sí
Precisión direccional	46.2%	83.3%

Sobre el mismo tramo de mercado real, General queda por debajo de asumir que el precio de mañana es el de hoy; Mejorado lo supera con un margen similar al que ya mostraba el backtest de 500 días. La brecha entre ambas versiones no es un artefacto del backtest: se reproduce con datos que ninguno de los dos modelos había visto antes. (*) Mejorado cuenta 12 porque una de sus 13 filas es un duplicado idéntico (ver nota de la tabla); General cuenta sus 13 tal cual, incluyendo su propio duplicado con valores distintos.

11 Análisis de sentimiento: FinBERT + fusión con Mejorado

Como extensión al proyecto, se construyó un notebook independiente que agrega una señal de sentimiento de mercado, calculada con un modelo de lenguaje real (no una fórmula inventada ni una lectura informal), y la combina con la predicción diaria de JPMorgan — Mejorado.

Cómo funciona

1. **Noticias:** el notebook pide a Finnhub (API de datos financieros) los titulares de noticias de JPM del día.
2. **Sentimiento:** cada titular se procesa con **FinBERT** — un modelo BERT preentrenado y especializado en texto financiero (Hugging Face, ProsusAI/finbert), que clasifica cada titular como positivo, negativo o neutral, con un nivel de confianza. No se entrenó desde cero: se usa ya entrenado, igual que otros proyectos de finanzas cuantitativas citan en la literatura de sentimiento (ver [P11]).
3. **Promedio diario:** los puntajes de todos los titulares del día (positive=+1, neutral=0, negative=-1, ponderado por la confianza) se promedian en un solo número de sentimiento.
4. **Fusión:** ese número se combina con la señal del modelo Mejorado (qué tan grande es el cambio predicho comparado con su propia incertidumbre) mediante un promedio simple con el mismo peso para cada componente:

z_modelo	= (predicción – último cierre) / desvío estándar de la predicción
score_final	= 0.5 × código(z_modelo) + 0.5 × sentimiento_FinBERT

Precisión metodológica: esta fusión es un método reproducible y explícito, no una red neuronal. El único componente que constituye, en sí mismo, un modelo de aprendizaje automático es FinBERT.

Resultado del 13/08/2026 (primer día en producción)

NOTICIAS

22 titulares de JPM

Procesados con FinBERT.
Sentimiento promedio: **+0.059**
(escala -1 a +1) —
prácticamente neutral, apenas
positivo.

MODELO

Mejorado, señal débil

Predicción 366.21 vs. último
cierre 365.18 (+0.28%), con
incertidumbre ± 4.19 — el
cambio predicho es mucho
menor que el margen de error
del modelo ($z = 0.246$, código
0).

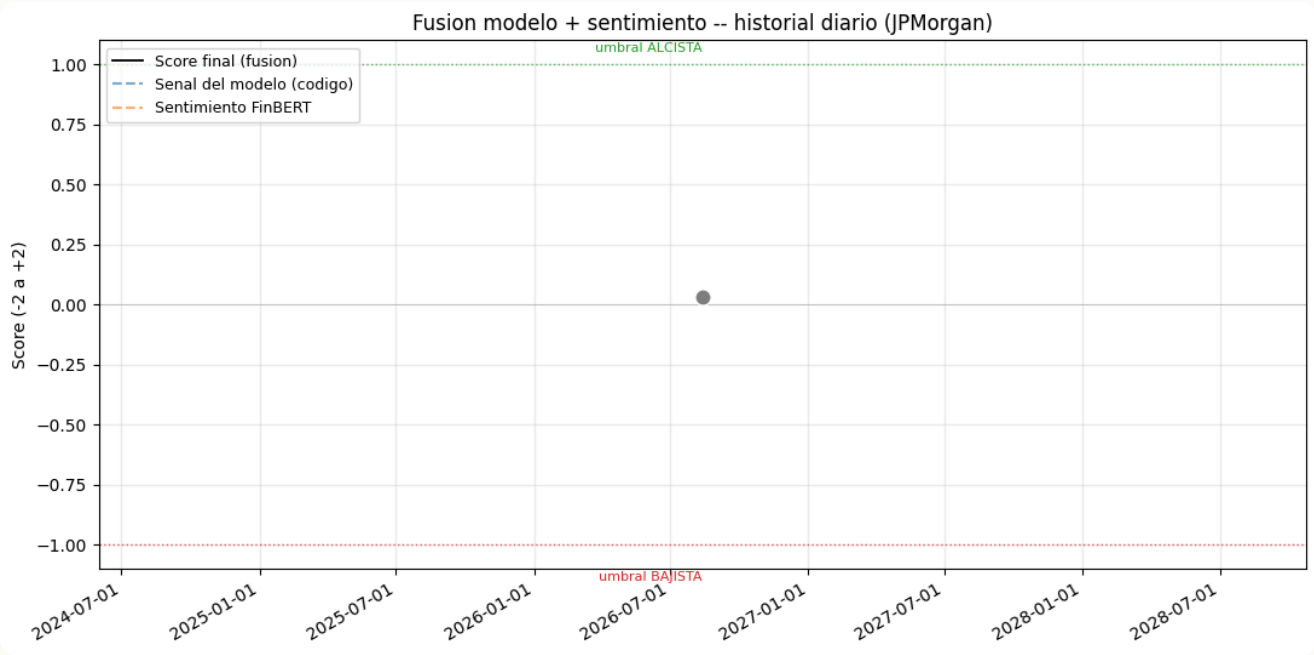
FUSIÓN

Score final: **0.030**

Ni el modelo ni las noticias dan
una señal fuerte en ninguna
dirección. **Conclusión:**
MANTENER.

Figura 6 — Historial de fusión modelo + sentimiento (JPMorgan)

Score final diario, componentes por separado, y umbrales de decisión (± 1) · salida real del notebook



NOTA DE HONESTIDAD METODOLÓGICA

Este componente lleva, al momento de escribir este informe, **un solo día** de historial — no alcanza para sacar ninguna conclusión estadística, y la gráfica de arriba se ve casi vacía por esa misma razón. Su valor actual es demostrar que la metodología funciona de punta a punta (noticias reales → modelo de sentimiento real → fusión reproducible), no que el sentimiento mejore las predicciones. El notebook está diseñado para acumular una fila más cada día que se corra; con varias semanas de historial acumulado, recién ahí tendría sentido evaluar si el sentimiento agrega valor real, o incluso incorporarlo como variable de entrada directa del Transformer (ver "Cómo seguir desde aquí" en el propio notebook).

12

Problemas técnicos enfrentados y solución

Problemas reales que aparecieron durante el desarrollo, y cómo se resolvieron.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Las fechas no cruzaban bien al agrupar los datos por nivel de volatilidad, y esa variable quedaba vacía.	Se cambió la forma de cruzar las fechas por una más confiable.
El backtest de 2 años tardaba horas, y si Colab se desconectaba a mitad de camino, se perdía todo el progreso.	Se agregó guardado automático cada 20 días, para retomar donde se quedó en vez de empezar de nuevo.
Un archivo de resultados guardado tenía menos datos de los que debía (una corrida de prueba, no la final).	Se volvió a correr el backtest completo para obtener los números reales de 2 años que se reportan en este informe.

13

Conclusión

NOTEBOOK	DIRECCIONAL (5 DÍAS)	VEREDICTO
Alicorp — General	48.6%	Sin ventaja
JPMorgan — General	54.2% (actualizado)	Sin ventaja
JPMorgan — Mejorado	61.8%	Ventaja parcial*

*La diferencia de Mejorado frente al baseline se confirma en una de las tres pruebas estadísticas aplicadas; las otras dos, más exigentes, no la respaldan del todo — por eso se describe como "parcial" y no como una victoria clara.

Las tres versiones trazan una progresión clara, no un resultado parejo: Alicorp — sin ninguna ventaja — quedó discontinuado; JPMorgan-General, ya con el mismo backtest de 500 días que Mejorado, tampoco superó al baseline; JPMorgan-Mejorado es el único de los tres con una ventaja parcial y medible. Pero "parcial" es la palabra exacta, no una manera suave de decir "sí": de las tres pruebas estadísticas aplicadas, solo una confirma la diferencia — las otras dos, más exigentes, no la respaldan. El proyecto no cierra con un modelo que "le gana al mercado"; cierra con una medición honesta de cuánto, y con qué certeza, no le gana.

LA CONCLUSIÓN, EN UNA FRASE

Si existe una ventaja, es pequeña, condicionada a las ocho mejoras metodológicas de Mejorado, y no se sostiene con el mismo nivel de confianza en todas las pruebas — pero es real: aparece igual en el backtest de 2 años que en las dos semanas de seguimiento en vivo con datos que el modelo nunca había visto (83.3% de acierto direccional en Mejorado frente a 41.7% en General, los mismos 12 días de mercado para ambos). Eso, más que cualquier número aislado, es la validación más creíble que tiene el proyecto.

En la práctica, esto significa que el modelo debe usarse como una opinión más a considerar — nunca como una certeza — y que la disciplina de no operar cuando el propio modelo no está seguro es, en sí misma, uno de los resultados más valiosos de todo el proyecto.

Informe elaborado a partir de la revisión detallada de los notebooks del proyecto — incluyendo las salidas reales y actualizadas de los notebooks JPMorgan Mejorado y JPMorgan General (ambos con backtest walk-forward de 500 días, ejecutados en Google Colab) y del notebook de análisis de sentimiento (FinBERT + Finnhub) —, los archivos CSV de resultados, el registro de operaciones en TradingView y en la cuenta real de Lemoncash, y el seguimiento diario de

predicciones de ambos modelos hasta el 12/08/2026. Todos los números fueron recalculados manualmente y coinciden con los archivos guardados en el proyecto.